CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 2 — Fonctions

Première STI2D

I — Antécédent et image

Exercice 01 — Images et antécédent

$f(x) = 4x - 2x^2$: pour calculer une image, on remplace x par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif. *méthode 1 ; priorités : le carré d'abord, puis les produits, puis la soustraction*

1)

$f(1) = 4 \times 1 - 2 \times 1^2$ *on remplace x par 1*

$f(1) = 4 - 2$ $1^2 = 1$

$f(1) = 2$

$f(-2) = 4 \times (-2) - 2 \times (-2)^2$ *−2 entre parenthèses*

$f(-2) = -8 - 2 \times 4$ *le carré d'abord : $(-2)^2 = 4$*

$f(-2) = -8 - 8$ *puis le produit*

$f(-2) = -16$

$f(2{,}5) = 4 \times 2{,}5 - 2 \times 2{,}5^2$ *on remplace x par 2,5*

$f(2{,}5) = 10 - 2 \times 6{,}25$ $2{,}5 \times 2{,}5 = 6{,}25$

$f(2{,}5) = 10 - 12{,}5$

$f(2{,}5) = -2{,}5$

→ *Erreur fréquente : $-2 \times (-2)^2 = +8$. Le carré se calcule d'abord, $(-2)^2 = 4$, puis on multiplie par -2 : on obtient -8.*

2)

« 3 est un antécédent de -6 » veut dire $f(3) = -6$: on calcule l'image de 3. *tester un antécédent, c'est calculer une image*

$f(3) = 4 \times 3 - 2 \times 3^2$ *on remplace x par 3*

$f(3) = 12 - 18$ $3^2 = 9$ *et* $2 \times 9 = 18$

$f(3) = -6$

$f(3) = -6$: oui, 3 est un antécédent de -6 par f. *on compare l'image au nombre −6*

Exercice 02 — Une fonction affine

1)

$g(-3) = 5 \times (-3) - 8$ *un nombre négatif se met entre parenthèses*

$g(-3) = -15 - 8$

$g(-3) = -23$ *deux nombres négatifs : on ajoute 15 et 8*

$g(4) = 5 \times 4 - 8$ *on remplace x par 4*

$g(4) = 20 - 8$

$g(4) = 12$

$g\left(\frac{6}{5}\right) = 5 \times \frac{6}{5} - 8$ *on remplace x par $\frac{6}{5}$*

$g\left(\frac{6}{5}\right) = 6 - 8$ $5 \times \frac{6}{5} = \frac{\cancel{5} \times 6}{\cancel{5}} = 6$

$g\left(\frac{6}{5}\right) = -2$

2)

On calcule l'image de $\frac{2}{5}$ et on la compare à 6. *tester un antécédent : calculer une image*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$g\left(\frac{2}{5}\right) = 5 \times \frac{2}{5} - 8$ *on remplace x par $\frac{2}{5}$*

$g\left(\frac{2}{5}\right) = 2 - 8$ $5 \times \frac{2}{5} = 2$

$g\left(\frac{2}{5}\right) = -6$

$g\left(\frac{2}{5}\right) = -6$, et $-6 \neq 6$: non, $\frac{2}{5}$ n'est pas un antécédent de 6 par g. *attention au signe : l'image est -6, pas 6*

Exercice 03 — Plusieurs antécédents

1)

$h(0) = 0^2 - 0 - 6$ *on remplace x par 0*

$h(0) = -6$

$h(2) = 2^2 - 2 - 6$ *on remplace x par 2*

$h(2) = 4 - 2 - 6$

$h(2) = -4$

$h(-2) = (-2)^2 - (-2) - 6$ *-2 entre parenthèses, deux fois*

$h(-2) = 4 + 2 - 6$ $(-2)^2 = 4$; $-(-2) = +2$

$h(-2) = 0$

2)

$h(3) = 3^2 - 3 - 6$ *on calcule l'image de 3*

$h(3) = 9 - 3 - 6$

$h(3) = 0$

$h(3) = 0$: oui, 3 est un antécédent de 0 par h. *on compare l'image au nombre 0*

3)

D'après la question 1, $h(-2) = 0$; d'après la question 2, $h(3) = 0$. Deux antécédents de 0 par h : -2 et 3. *un nombre peut avoir plusieurs antécédents*

Exercice 04 — Calculer des antécédents

Chercher les antécédents de y, c'est résoudre l'équation $f(x) = y$. *on écrit l'équation, puis on isole x*

a)

$x - 4 = 3$ *on résout $f(x) = 3$*

$x = 7$ *on ajoute 4 aux deux membres*

L'antécédent de 3 est 7. *contrôle : $7 - 4 = 3$*

b)

$x^2 = 36$ *on résout $f(x) = 36$*

36 a deux antécédents : -6 et 6. *$6^2 = 36$ et $(-6)^2 = 36$: deux nombres opposés ont le même carré*

c)

$\frac{1}{x} = 4$ *on résout $f(x) = 4$*

$1 = 4x$ *$x \neq 0$: on multiplie les deux membres par x*

$x = \frac{1}{4}$ *on divise par 4*

L'antécédent de 4 est $\frac{1}{4}$. *contrôle : $1 \div \frac{1}{4} = 1 \times 4$, soit 4*

d)

$x(x-5)=0$ *on résout $f(x)=0$: un produit nul*

$x=0$ ou $x-5=0$ *un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul*

$x=0$ ou $x=5$

0 a deux antécédents : 0 et 5. *on ne développe pas : la forme produit donne directement les solutions*

→ *En b), erreur fréquente : oublier l'antécédent négatif -6.*

II — Ensemble de définition

Exercice 05 — Valeurs interdites

Pour chaque fonction, on cherche le calcul impossible : une division par 0, ou la racine carrée d'un nombre négatif. *propriété 1 du cours*

f

$f(0)=\dfrac{1}{0}$: on ne divise pas par 0. Le nombre sans image est 0. *les autres en ont une : $f(-2)=-\frac{1}{2}$, $f(5)=\frac{1}{5}$, $f(9)=\frac{1}{9}$*

g

Le dénominateur $x-5$ vaut 0 pour $x=5$: $g(5)=\dfrac{7}{0}$ n'existe pas. Le nombre sans image est 5. *$g(-2)=\frac{0}{-7}=0$ existe : un numérateur nul ne gêne pas*

h

$h(-2)=\sqrt{-2}$: un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Le nombre sans image est -2. *$\sqrt{0}=0$; $\sqrt{5}$ et $\sqrt{9}=3$ existent*

→ *Piège pour g : -2 annule le numérateur, pas le dénominateur. Seul un dénominateur nul rend le calcul impossible.*

Exercice 06 — Calculer, si c'est possible

a)

$f(6)=\dfrac{8}{6-4}$ *on remplace x par 6*

$f(6)=\dfrac{8}{2}$

$f(6)=4$

$f(-4)=\dfrac{8}{-4-4}$ *on remplace x par -4*

$f(-4)=\dfrac{8}{-8}$

$f(-4)=-1$

$f(4)=\dfrac{8}{4-4}=\dfrac{8}{0}$: impossible, 4 n'a pas d'image par f. *on ne divise pas par 0 : 4 est la valeur interdite*

b)

$g(7)=\sqrt{7+2}$ *on remplace x par 7*

$g(7)=\sqrt{9}$

$g(7)=3$ $3^2=9$

$g(14)=\sqrt{14+2}$

$g(14)=\sqrt{16}$

$g(14)=4$ $4^2=16$

$g(-3)=\sqrt{-3+2}=\sqrt{-1}$: impossible, -3 n'a pas d'image par g. *sous la racine, il faut un nombre positif ou nul*

Exercice 07 — Fractions

Pour chaque fonction, on cherche la valeur qui annule le dénominateur, puis on la retire de $\mathbb{R}$. *méthode 2 du cours*

a)

$x+3=0$ pour $x=-3$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-3\}$. *« $\mathbb{R}$ privé de -3 »*

b)

$x-9=0$ pour $x=9$: $D_g=\mathbb{R}\setminus\{9\}$. *seul le dénominateur compte : $x-2$ peut s'annuler*

c)

$3x-12=0$ *valeur qui annule le dénominateur*

$3x=12$ *on ajoute 12*

$x=4$ *on divise par 3*

$D_h=\mathbb{R}\setminus\{4\}$. *contrôle : $3\times 4-12=0$*

d)

$4x+20=0$ *valeur qui annule le dénominateur*

$4x=-20$ *on retranche 20*

$x=-5$ *on divise par 4*

$D_k=\mathbb{R}\setminus\{-5\}$. *contrôle : $4\times(-5)+20=0$*

Exercice 08 — Racines carrées

Sous la racine, il faut un nombre positif ou nul : on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ ». *méthode 2 du cours*

a)

$x-4\geqslant 0$ *sous la racine : positif ou nul*

$x\geqslant 4$ *on ajoute 4*

$D_f=[4\,;+\infty[$. *4 compris : $\sqrt{0}=0$ existe*

b)

$x+6\geqslant 0$

$x\geqslant -6$ *on retranche 6*

$D_g=[-6\,;+\infty[$.

c)

$2x-10\geqslant 0$

$2x\geqslant 10$ *on ajoute 10*

$x\geqslant 5$ *on divise par $2>0$: le sens ne change pas*

$D_h=[5\,;+\infty[$. *contrôle : $h(7)=\sqrt{4}=2$ existe, $h(0)=\sqrt{-10}$ n'existe pas*

d)

$3x+5\geqslant 0$

$3x\geqslant -5$ *on retranche 5*

$x\geqslant -\dfrac{5}{3}$ *on divise par $3>0$*

$D_k=\left[-\dfrac{5}{3}\,;+\infty\right[$. *valeur exacte : la fraction, pas un arrondi*

→ *Erreur fréquente : écrire $\mathbb{R}\setminus\{4\}$ pour une racine. Avec une racine, on retire tout un intervalle de nombres, pas une seule valeur.*

III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Exercice 09 — Première lecture graphique

Un point de la courbe a pour abscisse un nombre x et pour ordonnée son image $f(x)$.

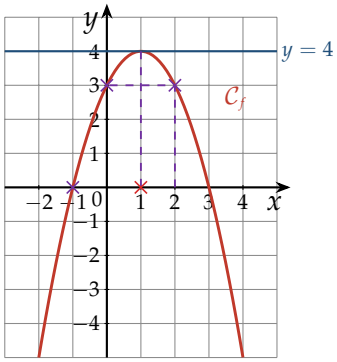
définition 3 et méthode 4 du cours

a), b) et c)

a) $f(0) = 3$ et $f(2) = 3$.
De 0 (puis de 2) sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.

b) L'image de -1 par f est 0.
Le point de la courbe d'abscisse -1 est sur l'axe des abscisses.

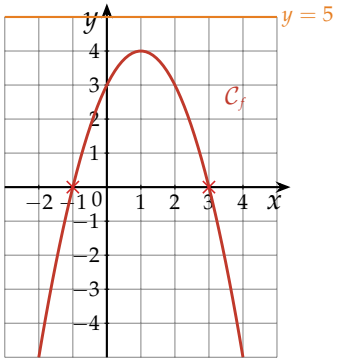
c) 4 a pour antécédent 1.
La droite $y = 4$ touche la courbe en un seul point, le plus haut, d'abscisse 1.



d) et e)

d) La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 : les antécédents de 0 par f sont -1 et 3.
Les antécédents de 0 : les points de la courbe sur la droite $y = 0$, l'axe des abscisses.

e) Non : la courbe ne monte pas au-dessus de 4, la droite $y = 5$ ne la rencontre pas. Le nombre 5 n'a pas d'antécédent par f.



→ Image : on part de l'axe des abscisses. Antécédents : on part de l'axe des ordonnées et on lit toutes *les abscisses des points d'intersection.*

Exercice 10 — Lire un tableau de valeurs

Dans un tableau de valeurs, la ligne du haut donne les nombres x, la ligne du bas leurs images $f(x)$.

chaque colonne est un couple $(x\,;f(x))$

1)

$f(-1) = 2$; $f(1) = -3$; $f(-2) = 4$.

on cherche le nombre dans la ligne du haut, on lit l'image en dessous

2)

Dans la colonne de 1, on lit $f(1) = -3$: oui, 1 est un antécédent de -3.

on vérifie que l'image de 1 est -3

3)

On cherche 1 dans la ligne du bas : il est sous 2, donc $f(2) = 1$.
Le nombre 2 est un antécédent de 1.

antécédent : on part de la ligne du bas

→ Erreur fréquente en 3) : répondre -3, l'image de 1. On cherche un nombre dont l'image est 1, pas l'image de 1.

Exercice 11 — Images et antécédents dans un tableau

1)

$g(4) = -1$; $g(2) = 0$; $g(-1) = 6$.

ligne du haut, puis image en dessous

2)

6 est sous -1 : un antécédent de 6 est -1.
-1 est sous 4 : un antécédent de -1 est 4.

on part de la ligne du bas

-4 est sous -3 et sous 6 : -3 et 6 sont des antécédents de -4. *$g(-3) = -4$ et $g(6) = -4$*

3)

Le nombre -4 a au moins deux antécédents, -3 et 6 : on ne peut pas parler de « *l'*antécédent ». On dit « *un* antécédent ». *d'autres nombres, absents du tableau, peuvent aussi en avoir plusieurs*

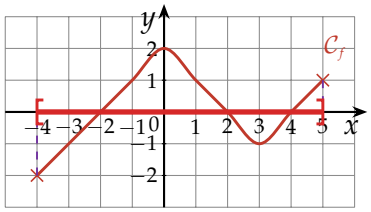
→ *Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.*

Exercice 12 — Lecture graphique complète

a)

La courbe commence au point d'abscisse -4 et finit au point d'abscisse 5 : $D_f = [-4\,;5]$.

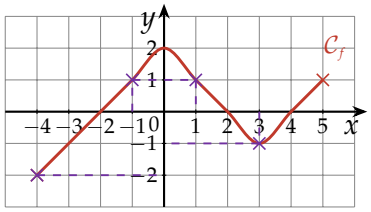
On lit les abscisses des extrémités (marquées par des croix). Crochets fermés : les extrémités sont des points de la courbe.



b), c) et d)

b) $f(3) = -1$.
c) $f(-1) = 1$.
d) $f(1) = 1$ et $f(-4) = -2$.

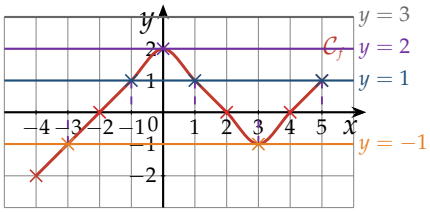
De chaque nombre sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, où on lit l'image.



e) à i)

On trace la droite horizontale à la hauteur du nombre, puis on lit les abscisses de *tous* les points communs avec la courbe.
e) $y = 2$ touche la courbe en son point le plus haut : antécédent de 2 : 0.
f) $y = 1$ (en bleu) : antécédents de 1 : -1, 1 et 5.
g) $y = 0$, l'axe des abscisses : antécédents de 0 : -2, 2 et 4.
h) $y = -1$ (en orange) : antécédents de -1 : -3 et 3.
i) $y = 3$ ne rencontre pas la courbe : 3 n'a aucun antécédent.

En f), on n'oublie pas le point d'abscisse 5, au bout de la courbe. En h), la courbe passe par $(-3\,;-1)$: de -4 à -1, elle monte d'un carreau à chaque pas.



j)

Le point le plus haut de la courbe est $(0\,;2)$: le maximum de f est 2, atteint en $x = 0$.
Le point le plus bas est $(-4\,;-2)$: le minimum de f est -2, atteint en $x = -4$. *le minimum est atteint à une borne : $f(-4) = -2$ est plus bas que $f(3) = -1$*

→ *Erreur fréquente : prendre -1 pour le minimum, parce que la courbe « redescend » en 3. On compare toutes les valeurs, y compris aux bornes.*

Exercice 13 — Deux expressions, une seule fonction

1)

$f(2) = (2+4)(3-2) + 2^2 - 5$ *on remplace x par 2*
$f(2) = 6 \times 1 + 4 - 5$ *les parenthèses, puis la puissance*
$f(2) = 5$ $6 + 4 - 5$

$g(2) = 7 - 2$
$g(2) = 5$

2)

Par exemple avec 0, qui rend le calcul simple. *tout nombre convient*

$f(0) = (0+4)(3-0) + 0^2 - 5$ *on remplace x par 0*
$f(0) = 12 - 5$ $4 \times 3 = 12$
$f(0) = 7$

$g(0) = 7 - 0$
$g(0) = 7$

Encore la même image par f et par g.

3)

Deux exemples ne suffisent pas : pour *tout* nombre x, on développe et on réduit $f(x)$. *un exemple vérifie, il ne démontre pas*

$f(x) = (x+4)(3-x) + x^2 - 5$ *on recopie*
$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 5$ *double distributivité*
$f(x) = -x^2 + x^2 + 3x - 4x + 12 - 5$ *on regroupe les termes de même sorte*
$f(x) = -x + 7$ $-x^2 + x^2 = 0$; $3x - 4x = -x$; $12 - 5 = 7$

Pour tout nombre x, $f(x) = 7 - x$, c'est-à-dire $f(x) = g(x)$: tout nombre a la même image par f et par g. *$-x+7$ et $7-x$: même expression, termes dans un autre ordre*

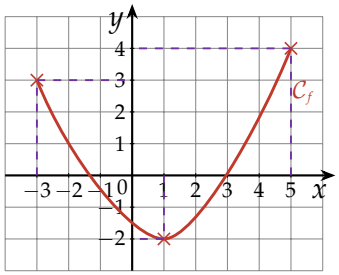
→ *Dans le développement, attention aux signes : $x \times (-x) = -x^2$ et $4 \times (-x) = -4x$.*

IV — Tableau de variations d'une fonction

Exercice 14 — De la courbe au tableau

Résolution

La courbe descend de $x = -3$ à $x = 1$, puis monte jusqu'à $x = 5$.
On repère où la courbe change de sens (croix).



$f(-3) = 3$; $f(1) = -2$; $f(5) = 4$.
On lit les valeurs aux bornes et au changement de sens.

x	-3		1		5
f	3	↘	-2	↗	4

Maximum : 4, atteint en $x = 5$. *on compare les valeurs en haut des flèches : $4 > 3$, le maximum est à une borne*
Minimum : -2, atteint en $x = 1$.

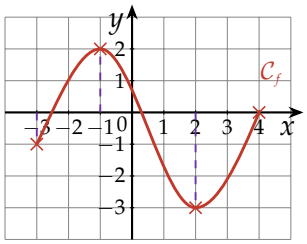
→ *Erreur fréquente : donner 3 pour maximum, parce que c'est la première valeur en haut. On compare toutes les valeurs du haut.*

Exercice 15 — Décrire puis résumer

1)

f est croissante sur $[-3\,;-1]$, décroissante sur $[-1\,;2]$, puis croissante sur $[2\,;4]$.

La courbe monte, descend, puis remonte ; les intervalles se lisent sur l'axe des abscisses, entre les changements de sens (croix).



2)

$f(-3) = -1$; $f(-1) = 2$; $f(2) = -3$; $f(4) = 0$. *les valeurs au bout de chaque flèche*

x	-3		-1		2		4
f	-1	↗	2	↘	-3	↗	0

→ *Les intervalles de variation se lisent sur l'axe des* abscisses *: écrire « croissante sur $[-1\,;2]$ » avec les ordonnées -1 et 2 est une erreur fréquente.*

Exercice 16 — Du tableau à la courbe

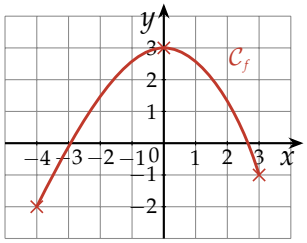
1)

La ligne des x va de -4 à 3 : f est définie sur $[-4\,;3]$. *les bornes de la première ligne du tableau*

2)

On place les points du tableau : $(-4\,;-2)$, $(0\,;3)$ et $(3\,;-1)$. On les relie par une courbe qui monte de $(-4\,;-2)$ à $(0\,;3)$, puis qui descend jusqu'à $(3\,;-1)$.

Tangente horizontale au sommet $(0\,;3)$. Ce n'est qu'une courbe possible : seuls comptent les points du tableau et le sens de variation.



Exercice 17 — Lire un tableau de variations

1)

g est définie sur $[-5\,;4]$. *les bornes de la ligne des x*

2)

g est décroissante sur $[-5\,;-2]$, croissante sur $[-2\,;1]$, puis décroissante sur $[1\,;4]$. *flèche qui descend, qui monte, puis qui descend*

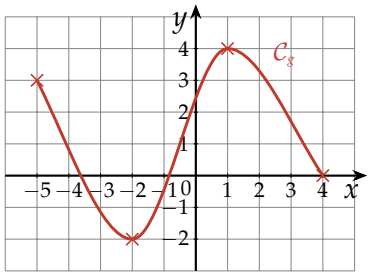
3)

Maximum : 4, atteint en $x = 1$.
Minimum : -2, atteint en $x = -2$. *on compare les valeurs du haut, 3 et 4, puis celles du bas, -2 et 0*

4)

On place les points $(-5\,;3)$, $(-2\,;-2)$, $(1\,;4)$ et $(4\,;0)$, puis on les relie en suivant les flèches : la courbe descend, monte, puis redescend.

Tangente horizontale en $(-2\,;-2)$ et en $(1\,;4)$. Une courbe possible parmi d'autres.



→ *On compare les valeurs aux bornes et aux changements de sens : $g(-5) = 3 < 4$ et $g(4) = 0 > -2$.*

Exercice 18 — Construire un tableau à partir d'un texte

1)

Les intervalles se suivent : $[-4\,;1]$, $[1\,;3]$, puis $[3\,;5]$. Une flèche qui monte, une qui descend, une qui monte ; au bout de chaque flèche, la valeur donnée.

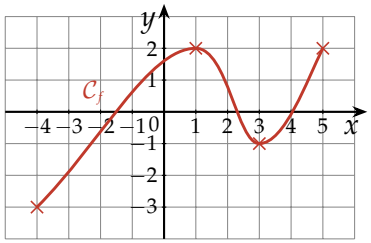
on place d'abord les x : $-4\,;1\,;3\,;5$

x	-4		1		3		5
f	-3	↗	2	↘	-1	↗	2

2)

On place les points $(-4\,;-3)$, $(1\,;2)$, $(3\,;-1)$ et $(5\,;2)$, puis on les relie en suivant les flèches.

Tangente horizontale en $(1\,;2)$ et en $(3\,;-1)$. Une courbe possible parmi d'autres.



Exercice 19 — Résolution graphique

Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur la droite $y = k$; celles de $f(x) > k$, les abscisses des points situés strictement au-dessus. Une équation se conclut par des accolades, une inéquation par des intervalles.

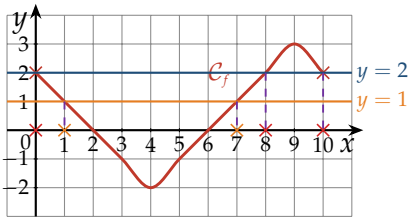
résoudre $f(x) = k$, c'est chercher les antécédents de k

1) a) et b)

a) La droite $y = 2$ coupe $\mathcal{C}_f$ en 0, en 8 et en 10 : $S = \{0\,;8\,;10\}$.

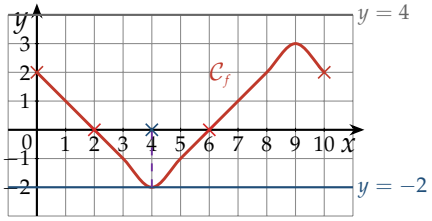
On n'oublie pas les deux extrémités de la courbe, $(0\,;2)$ et $(10\,;2)$.

b) La droite $y = 1$ (en orange) coupe $\mathcal{C}_f$ en 1 et en 7 : $S = \{1\,;7\}$.



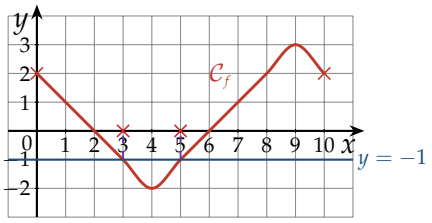
1) c), d) et e)

c) La droite $y = -2$ touche $\mathcal{C}_f$ en son point le plus bas, d'abscisse 4 : $S = \{4\}$.
d) La droite $y = 4$ passe au-dessus de toute la courbe, qui ne dépasse pas 3 : $S = \varnothing$.
e) $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en 2 et en 6 : $S = \{2\,;6\}$.
La droite $y = 0$ est l'axe des abscisses.



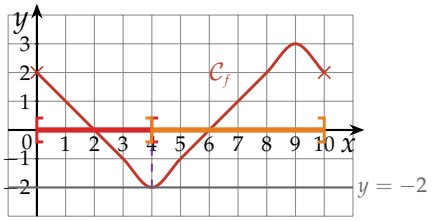
2)

La droite $y = -1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses 3 et 5 : l'équation $f(x) = -1$ a deux solutions.



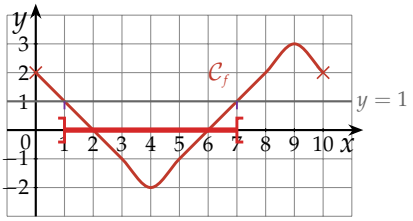
3) a)

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $y = -2$ partout, sauf en 4, où elle la touche :
$S = [0\,;4[\,\cup\,]4\,;10]$.
$f(4) = -2$ n'est pas strictement supérieur à -2 : on retire 4.



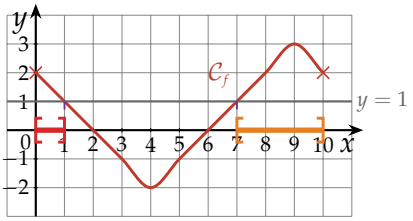
3) b)

$\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de la droite $y = 1$ entre 1 et 7 : $S =]1\,;7[$.
En 1 et en 7, $f(x) = 1$: exclus, car l'inégalité est stricte.



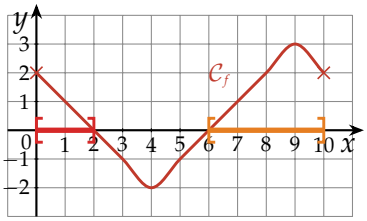
3) c)

$\mathcal{C}_f$ est sur la droite $y = 1$ ou au-dessus de 0 à 1, puis de 7 à 10 :
$S = [0\,;1] \cup [7\,;10]$.
Inégalité large : 1 et 7 sont compris. C'est le contraire de 3) b).



3) d)

$\mathcal{C}_f$ est sur l'axe des abscisses ou au-dessus de 0 à 2, puis de 6 à 10 :
$S = [0\,;2] \cup [6\,;10]$.
$f(x) \geqslant 0$: la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ou dessus.



$\rightarrow$ Les solutions restent dans $[0\,;10]$, l'ensemble de définition : les bornes 0 et 10 sont comprises quand la courbe y vérifie l'inégalité.

V — Fonctions affines — équation réduite

Exercice 20 — Reconnaître m et p

Dans $f(x) = mx + p$, m est le nombre qui multiplie x et p le nombre seul. *définition 6 du cours ; on lit les signes avec les nombres*

a)

$f(x) = 5x - 2$: $m = 5$ et $p = -2$. *-2 : le signe fait partie du nombre*

b)

$f(x) = -3x + 6$: $m = -3$ et $p = 6$.

c)

$f(x) = x - 4$: $m = 1$ et $p = -4$. *$x = 1 \times x$*

d)

$f(x) = 7 - 3x$, c'est-à-dire $f(x) = -3x + 7$: $m = -3$ et $p = 7$. *m est le nombre devant x, même écrit en second*

e)

$f(x) = 4$, c'est-à-dire $f(x) = 0x + 4$: $m = 0$ et $p = 4$. *fonction constante*

f)

$f(x) = -2x$, c'est-à-dire $f(x) = -2x + 0$: $m = -2$ et $p = 0$. *fonction linéaire*

g)

$\dfrac{-x}{3} = -\dfrac{1}{3}x$: $m = -\dfrac{1}{3}$ et $p = 1$. *diviser par 3, c'est multiplier par $\frac{1}{3}$*

h)

$f(x) = \dfrac{2}{5}x - \dfrac{3}{5}$: $m = \dfrac{2}{5}$ et $p = -\dfrac{3}{5}$.

→ *Erreur fréquente en d) : $m = 7$, parce que 7 est écrit en premier. On cherche le nombre qui multiplie x, où qu'il soit.*

Exercice 21 — Images et ordonnée à l'origine

1)

$f(4) = -2 \times 4 + 5$ *on remplace x par 4*

$f(4) = -8 + 5$

$f(4) = -3$

$f(-3) = -2 \times (-3) + 5$ *-3 entre parenthèses*

$f(-3) = 6 + 5$ *deux nombres négatifs : produit positif*

$f(-3) = 11$

2)

L'ordonnée à l'origine est $p = 5$: la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;5)$. *$f(0) = -2 \times 0 + 5$, soit 5*

Exercice 22 — Pente et équation réduite (1)

On calcule la pente m avec les deux points, puis p avec l'un des points. *méthode 6 du cours*

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *formule de la pente : B en premier, en haut et en bas*

$m = \dfrac{3 - (-2)}{0 - 5}$ *$A(5\,;-2)$ et $B(0\,;3)$*

$m = \dfrac{5}{-5}$

$m = -1$

$y_A = m\,x_A + p$
$-2 = -1 \times 5 + p$ *A est sur la droite : ses coordonnées vérifient $y = mx + p$*
$-2 = -5 + p$
$p = 3$ *on ajoute 5*

La pente de (AB) est -1 et son équation réduite est $y = -x + 3$. *contrôle avec B : $-1 \times 0 + 3 = 3$; on pouvait aussi lire $p = 3$, car B est sur l'axe des ordonnées*

→ *Erreur fréquente : $\frac{3-2}{0-5}$, en oubliant les parenthèses autour de -2. On obtient alors une pente fausse.*

Exercice 23 — Pente et équation réduite (2)

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *formule de la pente*
$m = \dfrac{10 - 1}{4 - (-2)}$ *$A(-2\,;1)$ et $B(4\,;10)$*
$m = \dfrac{9}{6}$
$m = \dfrac{3}{2}$ *on simplifie par 3*
$y_A = m\,x_A + p$
$1 = \dfrac{3}{2} \times (-2) + p$ *A est sur la droite*
$1 = -3 + p$ $\dfrac{3}{2} \times (-2) = -\dfrac{6}{2}$
$p = 4$ *on ajoute 3*

La pente de (AB) est $\dfrac{3}{2}$ et son équation réduite est $y = \dfrac{3}{2}x + 4$. *contrôle avec B : $\frac{3}{2} \times 4 + 4 = 6 + 4$, soit 10*

VI — Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Exercice 24 — Sens de variation

Une fonction affine $f(x) = mx + p$ est croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$: seul le signe de m compte. *propriété 2 du cours*

1)
$m = 3 > 0$: f est croissante.

2)
$m = -2 < 0$: f est décroissante.

3)
$m = 1 > 0$: f est croissante. $x = 1 \times x$

4)
$f(x) = -x + 5$: $m = -1 < 0$, f est décroissante. *m est le nombre devant x, même écrit en second*

5)
$f(x) = \sqrt{2}\,(x - 3)$
$f(x) = \sqrt{2}\,x - 3\sqrt{2}$ *on développe*
$m = \sqrt{2} > 0$: f est croissante. $\sqrt{2} \simeq 1{,}41$ *est positif*

6)

$f(x) = \dfrac{4-3x}{5}$

$f(x) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{3}{5}x$ *on divise chaque terme par 5*

$m = -\dfrac{3}{5} < 0$: f est décroissante.

Exercice 25 — Associer chaque fonction à sa droite

Pour chaque droite, on lit l'ordonnée à l'origine (là où elle coupe l'axe des ordonnées), puis le sens : elle monte si $m > 0$, elle descend si $m < 0$. *méthode 7 : $p = f(0)$*

Droite ①

Elle monte et coupe l'axe des ordonnées en -3 : $m > 0$ et $p = -3$. C'est la droite de g, avec $g(x) = 2x - 3$. *seule g a une pente positive ; on vérifie : de $(0\,;-3)$, on avance de 1, on monte de 2*

Droite ②

Elle descend doucement et coupe l'axe des ordonnées en 1 : $p = 1$. C'est la droite de h, avec $h(x) = -\frac{1}{2}x + 1$. *on avance de 2, on descend de 1 : pente $-\frac{1}{2}$*

Droite ③

Elle descend fortement et coupe l'axe des ordonnées en 2 : $p = 2$. C'est la droite de f, avec $f(x) = -3x + 2$. *on avance de 1, on descend de 3 : pente -3*

Exercice 26 — Appartenance et tracé

1)

On remplace x par l'abscisse de A dans $4x - 3$ et on compare à l'ordonnée. *un point est sur d si ses coordonnées vérifient $y = 4x - 3$*

$4x_A - 3 = 4 \times 1 - 3$

$4x_A - 3 = 1$

On trouve 1, l'ordonnée de A : A est sur d.

2)

$4x - 3 = 5$ *l'ordonnée de B est 5*

$4x = 8$ *on ajoute 3*

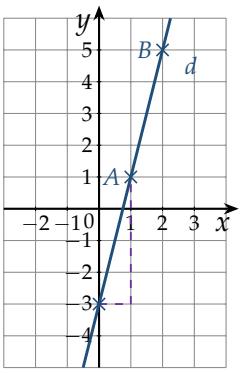
$x = 2$ *on divise par 4*

L'abscisse de B est 2 : $B(2\,;5)$. *contrôle : $4 \times 2 - 3 = 5$*

3)

On part de $(0\,;-3)$ sur l'axe des ordonnées ; on avance de 1, on monte de 4 : on arrive en $A(1\,;1)$, puis en $B(2\,;5)$. On trace la droite qui passe par ces points.

$p = -3$ et $m = 4$; trois points alignés permettent de contrôler le tracé.



Exercice 27 — Tracer à partir d'un point et de la pente

Depuis A, on avance de 1 et on monte de m (on descend si $m < 0$) ; puis on calcule p avec les coordonnées de A. *méthodes 6 et 7 du cours*

a)

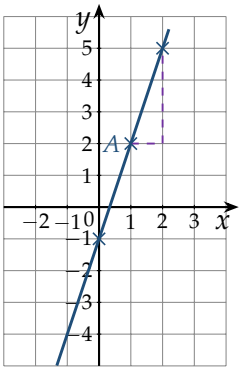
$y_A = m\,x_A + p$

$2 = 3 \times 1 + p$ *A est sur la droite*

$p = -1$ *on retranche 3*

L'équation réduite est $y = 3x - 1$.

Tracé : de $A(1\,;2)$, on avance de 1 et on monte de 3 : point $(2\,;5)$. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;-1)$, ce qui confirme $p = -1$.



b)

$y_A = m\,x_A + p$

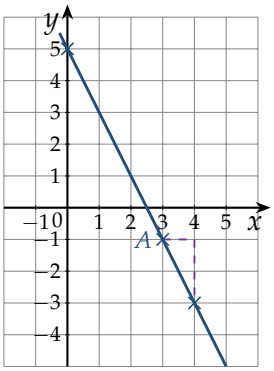
$-1 = -2 \times 3 + p$ *A est sur la droite*

$-1 = -6 + p$

$p = 5$ *on ajoute 6*

L'équation réduite est $y = -2x + 5$.

Tracé : de $A(3\,;-1)$, on avance de 1 et on descend de 2 : point $(4\,;-3)$. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0\,;5)$, ce qui confirme $p = 5$.



VII — Équation cartésienne d'une droite

Exercice 28 — Équation cartésienne de (AB) (1)

$\vec{AB}$ est un vecteur directeur de (AB) ; on l'identifie à $\vec{u}\,(-b\,;a)$, puis on trouve c avec le point A. *méthode 8 du cours*

$\vec{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A) = \vec{AB}\,(5-2\,;\,1-3)$ *« arrivée moins départ »*

$\vec{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A) = \vec{AB}\,(3\,;-2)$

$(3\,;-2) = (-b\,;a) : b = -3$ et $a = -2$. *la première coordonnée est $-b$: $-b = 3$ donne $b = -3$*

$(AB) : -2x - 3y + c = 0$.

$-2 \times 2 - 3 \times 3 + c = 0$ *$A(2\,;3)$ est sur la droite : on remplace x et y*

$-13 + c = 0$ *$-4 - 9 = -13$*

$c = 13$

$(AB) : -2x - 3y + 13 = 0$, ou encore $2x + 3y - 13 = 0$. *on peut tout multiplier par -1*

Contrôle avec A : $2 \times 2 + 3 \times 3 - 13$ vaut $4 + 9 - 13$, soit 0. *les deux points vérifient l'équation*

Contrôle avec B : $2 \times 5 + 3 \times 1 - 13$ vaut $10 + 3 - 13$, soit 0.

→ Dans $\vec{u}\,(-b\,;a)$, la première coordonnée donne $-b$: attention au signe de b.

Exercice 29 — Équation cartésienne de (AB) (2)

$\vec{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A) = \vec{AB}\,(5-(-3)\,;\,3-(-1))$ *« arrivée moins départ »*

$\vec{AB}\,(x_B - x_A\,;\,y_B - y_A) = \vec{AB}\,(8\,;4)$

$(8\,;4) = (-b\,;a) : b = -8$ et $a = 4$. *on identifie les coordonnées de $\vec{AB}$ à $(-b\,;a)$*
$(AB) : 4x - 8y + c = 0$.

$$\begin{aligned} 4 \times (-3) - 8 \times (-1) + c &= 0 && A(-3\,;-1) \text{ est sur la droite} \\ -4 + c &= 0 && -12 + 8 = -4 \\ c &= 4 \end{aligned}$$

$(AB) : 4x - 8y + 4 = 0$, ou encore, en divisant tout par 4, *une droite a une infinité d'équations cartésiennes*
$x - 2y + 1 = 0$.
Contrôle avec A : $-3 - 2 \times (-1) + 1$ vaut $-3 + 2 + 1$, soit 0.
Contrôle avec B : $5 - 2 \times 3 + 1$ vaut $5 - 6 + 1$, soit 0.

Exercice 30 — Lire une équation cartésienne

1)

Un point est sur d si ses coordonnées vérifient $3x - 4y + 5 = 0$: *définition 7 du cours*
on remplace x et y.

$3x_A - 4y_A + 5 = 3 \times 1 - 4 \times 2 + 5$
$3x_A - 4y_A + 5 = 0$ $3 - 8 + 5$

On trouve 0 : A est sur d.

$3x_B - 4y_B + 5 = 3 \times (-3) - 4 \times (-1) + 5$
$3x_B - 4y_B + 5 = 0$ $-9 + 4 + 5$

On trouve 0 : B est sur d.

$3x_C - 4y_C + 5 = 3 \times 2 - 4 \times 3 + 5$
$3x_C - 4y_C + 5 = -1$ $6 - 12 + 5$

On trouve -1, et non 0 : C n'est pas sur d.

2)

$$\begin{aligned} 3 \times 5 - 4y + 5 &= 0 && \text{on remplace } x \text{ par } 5 \\ 20 - 4y &= 0 && 15 + 5 = 20 \\ -4y &= -20 && \text{on retranche } 20 \\ y &= 5 && \text{on divise par } -4 \end{aligned}$$

Le point de d d'abscisse 5 a pour ordonnée 5. *contrôle : $15 - 20 + 5 = 0$*

3)

$$\begin{aligned} 3x - 4 \times (-4) + 5 &= 0 && \text{on remplace } y \text{ par } -4 \\ 3x + 21 &= 0 && 16 + 5 = 21 \\ 3x &= -21 && \text{on retranche } 21 \\ x &= -7 && \text{on divise par } 3 \end{aligned}$$

Le point de d d'ordonnée -4 a pour abscisse -7. *contrôle : $-21 + 16 + 5 = 0$*

4)

$a = 3$ et $b = -4$: un vecteur directeur de d est $\vec{u}\,(4\,;3)$. *propriété 3 : $\vec{u}\,(-b\,;a)$, et $-b = -(-4)$, soit 4*

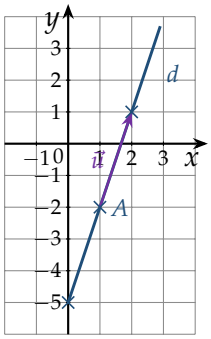
VIII — Tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$

Exercice 31 — Point et vecteur directeur

1)

$\vec{u}\,(1\,;3) = \vec{u}\,(-b\,;a) : b = -1$ et $a = 3$. *on identifie les coordonnées de $\vec{u}$ à $(-b\,;a)$*
$d : 3x - y + c = 0$.

$3 \times 1 - (-2) + c = 0$
$5 + c = 0$ $3 + 2 = 5$
$c = -5$ *on retranche 5*



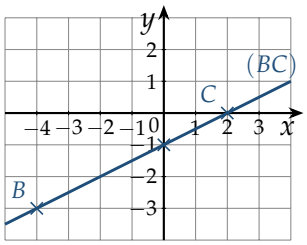
$A(1\,;-2)$ est sur d : on remplace x et y.
$d : 3x - y - 5 = 0$.

Tracé : de $A(1\,;-2)$, on suit $\vec{u}$: on avance de 1, on monte de 3, point $(2\,;1)$.
Contrôle : $3 \times 2 - 1 - 5 = 0$. Pour $x = 0$, on a $-y - 5 = 0$, d'où $y = -5$: la droite passe aussi par $(0\,;-5)$.

2)

$\vec{BC}\,(x_C - x_B\,;\, y_C - y_B) = \vec{BC}\,(2-(-4)\,;\, 0-(-3))$ *« arrivée moins départ »*
$\vec{BC}\,(x_C - x_B\,;\, y_C - y_B) = \vec{BC}\,(6\,;3)$

$(6\,;3) = (-b\,;a) : b = -6$ et $a = 3$.
$(BC) : 3x - 6y + c = 0$.
$3 \times (-4) - 6 \times (-3) + c = 0$
$6 + c = 0$ $-12 + 18 = 6$
$c = -6$ *on retranche 6*



$B(-4\,;-3)$ est sur la droite ; $-12 + 18 = 6$.
$(BC) : 3x - 6y - 6 = 0$, ou encore, en divisant tout par 3, $x - 2y - 2 = 0$.

Tracé : on place B et C, puis on trace la droite.
Contrôle avec C : $2 - 0 - 2 = 0$. Pour $x = 0$, on a $-2y - 2 = 0$, d'où $y = -1$: la droite passe aussi par $(0\,;-1)$.

Exercice 32 — Deux droites dans un même repère

Pour chaque droite, on choisit une valeur de x, on remplace, puis on isole y ; on recommence avec une autre valeur. *méthode 9 du cours : deux points suffisent*

Droite d : $2x + 3y - 6 = 0$

$2 \times 0 + 3y - 6 = 0$ *pour $x = 0$*
$3y = 6$
$y = 2$

$2 \times 3 + 3y - 6 = 0$ *pour $x = 3$*
$3y = 0$
$y = 0$

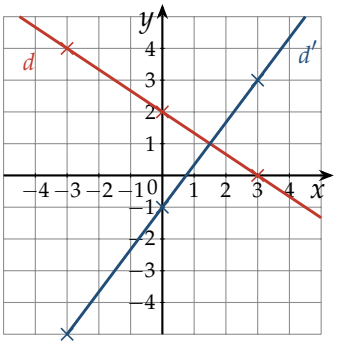
d passe par $(0\,;2)$ et $(3\,;0)$. *contrôle avec $x = -3$: $-6 + 3y - 6 = 0$ donne $y = 4$, point $(-3\,;4)$*

Droite d' : $4x - 3y - 3 = 0$

$4 \times 0 - 3y - 3 = 0$ *pour $x = 0$*
$-3y = 3$
$y = -1$

$4 \times 3 - 3y - 3 = 0$ *pour $x = 3$: $x = 1$ ou $x = 2$ donnent un y non entier*
$9 - 3y = 0$
$-3y = -9$
$y = 3$

d' passe par $(0\,;-1)$ et $(3\,;3)$.



→ *Pour d', on essaie des valeurs de x jusqu'à ce que $4x-3$ soit un multiple de 3 : $x=0$ et $x=3$ conviennent, et aussi $x=-3$, qui donne le point $(-3\,;-5)$.*

Exercice 33 — Droites verticales et horizontales

a)

$x+2=0$ donne $x=-2$: droite verticale, formée des points d'abscisse -2.

$b=0$: pas de y

b)

$y-4=0$ donne $y=4$: droite horizontale, formée des points d'ordonnée 4.

$a=0$: pas de x

c)

$$\begin{aligned} 0-y-1&=0 && \text{pour } x=0\\ -y&=1 && \text{on ajoute } 1\\ y&=-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-y-1&=0 && \text{pour } x=1\\ -y&=0\\ y&=0 \end{aligned}$$

Points $(0\,;-1)$ et $(1\,;0)$.

on peut aussi isoler y : $y=x-1$

d)

$$\begin{aligned} 3\times 0+2y-4&=0 && \text{pour } x=0\\ 2y&=4\\ y&=2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3\times 2+2y-4&=0 && \text{pour } x=2 \text{ : on choisit } x \text{ pair, pour un } y \text{ entier}\\ 2y&=-2\\ y&=-1 \end{aligned}$$

Points $(0\,;2)$ et $(2\,;-1)$.

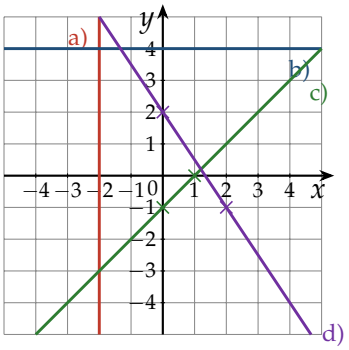
Tracé et conclusion

Verticale : a). Horizontale : b).

Ont une équation réduite : b), c) et d) :

b) $y=4$; c) $y=x-1$; d) $y=-\dfrac{3}{2}x+2$.

En d), on isole y : $2y=-3x+4$, puis on divise les deux termes par 2. Seule la droite verticale a) n'a pas d'équation réduite : on ne peut pas isoler y.



IX — Passer d'une forme à l'autre

Exercice 34 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)

1)

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *formule de la pente*

$m = \dfrac{2-(-4)}{2-(-1)}$ *$A(-1;-4)$ et $B(2;2)$*

$m = \dfrac{6}{3}$

$m = 2$

$y_A = m\,x_A + p$

$-4 = 2 \times (-1) + p$ *A est sur la droite*

$-4 = -2 + p$

$p = -2$ *on ajoute 2*

La pente de (AB) est 2 et son équation réduite est $y = 2x - 2$. *contrôle avec B : $2 \times 2 - 2 = 2$*

2)

$y = 2x - 2$

$2x - y - 2 = 0$ *tout dans le membre de gauche*

Une équation cartésienne de (AB) est $2x - y - 2 = 0$. *propriété 4 : $y = mx + p$ devient $mx - y + p = 0$*

Exercice 35 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)

1)

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *formule de la pente*

$m = \dfrac{1-3}{4-0}$ *$A(0;3)$ et $B(4;1)$*

$m = \dfrac{-2}{4}$

$m = -\dfrac{1}{2}$

$A(0;3)$ est sur l'axe des ordonnées : $p = 3$. *l'ordonnée à l'origine se lit directement*

La pente de (AB) est $-\dfrac{1}{2}$ et son équation réduite est $y = -\dfrac{1}{2}x + 3$. *contrôle avec B : $-\frac{1}{2} \times 4 + 3$ vaut $-2 + 3$, soit 1*

2)

$y = -\dfrac{1}{2}x + 3$

$-\dfrac{1}{2}x - y + 3 = 0$ *tout dans le membre de gauche*

$-x - 2y + 6 = 0$ *on multiplie par 2 pour ôter la fraction*

Une équation cartésienne de (AB) est $-x - 2y + 6 = 0$, ou encore $x + 2y - 6 = 0$. *on peut tout multiplier par -1*

→ *En multipliant par 2, on multiplie* chaque *terme : 3 devient 6.*

Exercice 36 — Deux droites à déterminer

a)

$m = \dfrac{y_D - y_C}{x_D - x_C}$ *formule de la pente*

$m = \dfrac{6-(-2)}{1-3}$ *$C(3\,;-2)$ et $D(1\,;6)$*

$m = \dfrac{8}{-2}$

$m = -4$

$y_C = m\,x_C + p$

$-2 = -4 \times 3 + p$ *C est sur la droite*

$-2 = -12 + p$

$p = 10$ *on ajoute 12*

(CD) a pour équation réduite $y = -4x + 10$. *contrôle avec D : $-4 \times 1 + 10 = 6$*

b)

$y_E = m\,x_E + p$

$5 = 5 \times (-1) + p$ *$m = 5$; $E(-1\,;5)$ est sur d*

$5 = -5 + p$

$p = 10$

d a pour équation réduite $y = 5x + 10$. *la pente est donnée : on ne calcule que p*

Exercice 37 — Un point et une pente

a)

$y_A = m\,x_A + p$

$-3 = 4 \times 2 + p$ *$m = 4$; $A(2\,;-3)$ est sur d*

$-3 = 8 + p$

$p = -11$ *on retranche 8*

d a pour équation réduite $y = 4x - 11$.

$y = 4x - 11$

$4x - y - 11 = 0$ *tout dans le membre de gauche*

Une équation cartésienne de d est $4x - y - 11 = 0$. *contrôle avec A : $8 + 3 - 11 = 0$*

b)

$y_B = m\,x_B + p$

$-4 = 0 \times 5 + p$ *$m = 0$; $B(5\,;-4)$ est sur d'*

$p = -4$

d' a pour équation réduite $y = -4$: c'est une droite horizontale. *pente nulle : $y = 0x - 4$*

$y = -4$

$y + 4 = 0$ *tout dans le membre de gauche*

Une équation cartésienne de d' est $y + 4 = 0$. *$a = 0$: pas de x*

X — Fonction carré

Exercice 38 — Images et antécédents par la fonction carré

1)

$(-4)^2 = (-4) \times (-4)$ *le carré d'un nombre négatif : entre parenthèses*

$(-4)^2 = 16$ *deux nombres négatifs : produit positif*

$7^2 = 7 \times 7$

$7^2 = 49$

$(-0{,}2)^2 = (-0{,}2) \times (-0{,}2)$

$(-0{,}2)^2 = 0{,}04$ *$2 \times 2 = 4$, et deux chiffres après la virgule*

$20^2 = 20 \times 20$

$20^2 = 400$

→ *Erreur fréquente : $(-0{,}2)^2 = 0{,}4$. On compte les décimales : $0{,}2 \times 0{,}2$ en a deux.*

2)

Les antécédents de k par la fonction carré sont les solutions de $x^2 = k$.

$x^2 = 25$: $25 > 0$, deux antécédents, -5 et 5. *propriété 6 : deux solutions si $k > 0$, une si $k = 0$, aucune si $k < 0$*

$x^2 = 0$: un seul antécédent, 0. *$5^2 = 25$ et $(-5)^2 = 25$*

$x^2 = -9$: aucun antécédent. *seul 0 a pour carré 0*

$x^2 = 11$: $11 > 0$, deux antécédents, $-\sqrt{11}$ et $\sqrt{11}$. *un carré n'est jamais négatif*

11 n'est pas un carré d'entier : on garde la racine, valeur exacte

Exercice 39 — Lecture graphique avec la fonction carré

1)

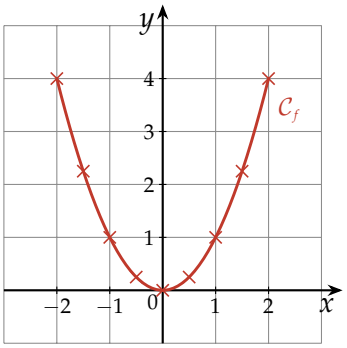
On calcule chaque carré : par exemple $(-1{,}5)^2 = 2{,}25$ et $(-0{,}5)^2 = 0{,}25$. *deux nombres opposés ont le même carré : le tableau est symétrique*

x	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
$f(x)$	4	$2{,}25$	1	$0{,}25$	0	$0{,}25$	1	$2{,}25$	4

2)

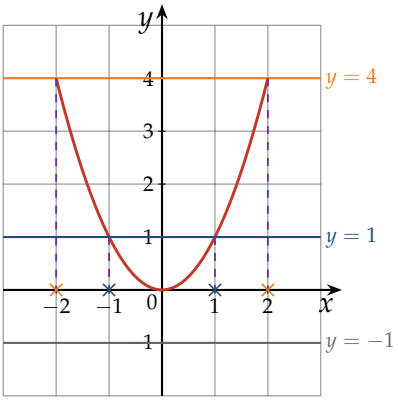
On place les neuf points du tableau, puis on les relie par une courbe régulière, sans règle : une parabole, de sommet l'origine.

Méthode 3 du cours. Tangente horizontale en $(0\,;0)$: la courbe s'arrondit, elle ne fait pas de pointe.



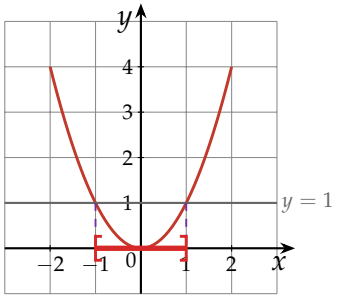
3)

a) La droite $y = 1$ coupe la parabole en -1 et en 1 :
$S = \{-1\,;1\}$.
b) La droite $y = 4$ (en orange) la coupe en -2 et en 2 :
$S = \{-2\,;2\}$.
c) La droite $y = -1$ ne la rencontre pas : $S = \varnothing$.
La parabole ne descend pas sous l'axe des abscisses : un carré n'est jamais négatif. On retrouve la propriété 6.



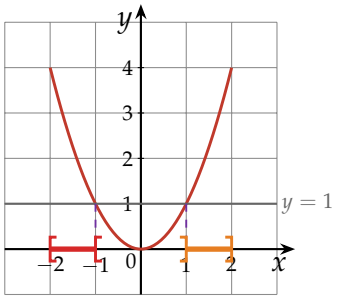
4) a)

La parabole est sous la droite $y = 1$, ou dessus, entre -1 et 1 : $S = [-1\,;1]$.
Inégalité large : -1 et 1 sont compris.



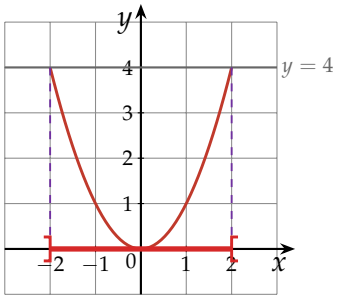
4) b)

La parabole est strictement au-dessus de la droite $y = 1$ de -2 à -1, puis de 1 à 2 :
$S = [-2\,;-1[\cup]1\,;2]$.
-1 et 1 exclus (inégalité stricte) ; -2 et 2 compris : ce sont les bornes de l'intervalle d'étude, et $4 > 1$.



4) c)

La parabole est strictement sous la droite $y = 4$ entre -2 et 2 : $S =]-2\,;2[$.
En -2 et en 2, $x^2 = 4$: exclus, car l'inégalité est stricte.



→ Erreur fréquente en 4) a) : répondre $x \leqslant 1$, en oubliant les nombres négatifs. $(-2)^2 = 4$ n'est pas inférieur à 1, alors que $-2 \leqslant 1$.

Exercice 40 — Se ramener à $x^2 = k$

1)

$5x^2 - 4 = -x^2 + 14$ *on recopie l'équation*
$5x^2 + x^2 = 14 + 4$ *on isole x^2 comme on isole x : $+x^2$ et $+4$ de chaque côté*
$6x^2 = 18$
$x^2 = 3$ *on divise par 6*

L'équation équivaut bien à $x^2 = 3$. *chaque ligne a les mêmes solutions que la précédente*

2)

$3 > 0$: l'équation $x^2 = 3$ a deux solutions, $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\right\}$. *propriété 6 ; 3 n'est pas un carré d'entier : valeur exacte*

3)

Les deux équations ont les mêmes solutions : $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\right\}$. *d'après la question 1*

Exercice 41 — Équations avec des carrés

On isole x^2 comme on isole x, puis on conclut avec le signe du nombre obtenu. *méthode 11 du cours*

a)

$$\begin{aligned} 3x^2 - 8 &= x^2 + 10 \\ 3x^2 - x^2 &= 10 + 8 && \text{on regroupe les } x^2 \text{ à gauche} \\ 2x^2 &= 18 \\ x^2 &= 9 && \text{on divise par } 2 \end{aligned}$$

$S = \{-3\,;3\}$. $9 > 0$: *deux solutions* ; $(-3)^2 = 9$

b)

$$\begin{aligned} 6x^2 - 1 &= 8x^2 - 11 \\ 6x^2 - 8x^2 &= -11 + 1 && \text{on regroupe les } x^2 \text{ à gauche} \\ -2x^2 &= -10 \\ x^2 &= 5 && \text{on divise par } -2 \end{aligned}$$

$S = \left\{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right\}$. $5 > 0$: *deux solutions*

c)

$$\begin{aligned} 2x^2 + 7 &= 3 \\ 2x^2 &= -4 && \text{on retranche } 7 \\ x^2 &= -2 && \text{on divise par } 2 \end{aligned}$$

$S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

→ *En b), erreur fréquente : $x^2 = -5$, en divisant -10 par 2 au lieu de -2.*

XI — Fonction cube

Exercice 42 — Images et antécédents par la fonction cube

1)

$3^3 = 3 \times 3 \times 3$

$3^3 = 27$

$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$ *trois facteurs négatifs*

$(-2)^3 = -8$ *un cube a le signe du nombre*

$0{,}2^3 = 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2$

$0{,}2^3 = 0{,}008$ $2 \times 2 \times 2 = 8$, *et trois chiffres après la virgule*

$(-5)^3 = (-5) \times (-5) \times (-5)$

$(-5)^3 = -125$

2)

L'antécédent de k par la fonction cube est l'unique solution de $x^3 = k$. *propriété 7 : une seule solution, même si $k < 0$*

$x^3 = 64$: 4. $4^3 = 64$

$x^3 = -27$: -3. $(-3)^3 = -27$

$x^3 = 1\,000$: 10. $10^3 = 1\,000$

$x^3 = 6$: $\sqrt[3]{6}$. *6 n'est pas un cube d'entier ; $\sqrt[3]{6} \simeq 1{,}82$ à la calculatrice*

→ *Contrairement au carré, un nombre négatif a un antécédent par la fonction cube, et un seul.*

Exercice 43 — Lecture graphique avec la fonction cube

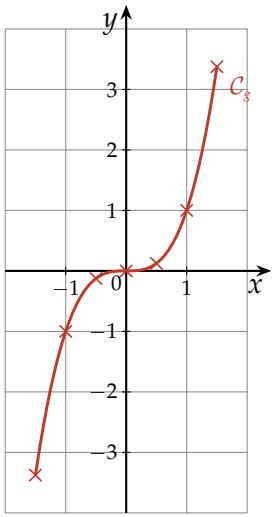
1)

Par exemple $(-1{,}5)^3 = -3{,}375$, arrondi à $-3{,}4$; $(-0{,}5)^3 = -0{,}125$, arrondi à $-0{,}1$. *un cube a le signe du nombre : le tableau change de signe en 0*

x	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$
$g(x)$	$-3{,}4$	-1	$-0{,}1$	0	$0{,}1$	1	$3{,}4$

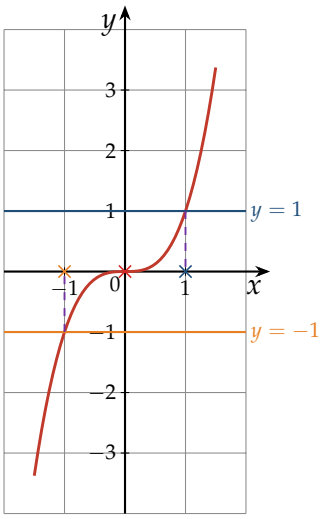
2)

On place les sept points du tableau, puis on les relie par une courbe régulière, sans règle.
La courbe monte tout le temps ; elle est presque plate près de l'origine.



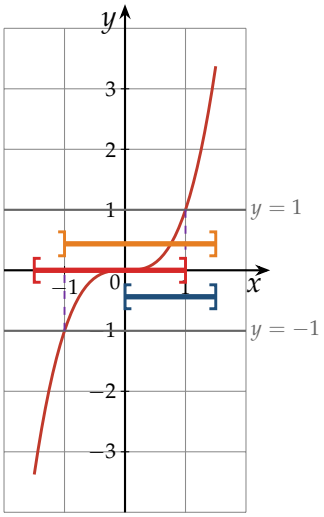
3)

a) La droite $y = 1$ coupe la courbe en un seul point, d'abscisse 1 : $S = \{1\}$.
b) La droite $y = -1$ (en orange) la coupe en -1 : $S = \{-1\}$.
c) La courbe coupe l'axe des abscisses en 0 : $S = \{0\}$.
Une seule solution à chaque fois : la courbe monte tout le temps, chaque droite horizontale la coupe une seule fois.



4)

a) La courbe est sous la droite $y = 1$, ou dessus, de $-1{,}5$ à 1 : $S = [-1{,}5\,;1]$.
b) Elle est strictement au-dessus de la droite $y = -1$ de -1 (exclu) à $1{,}5$: $S =]-1\,;1{,}5]$.
c) Elle est sur l'axe des abscisses ou au-dessus de 0 à $1{,}5$: $S = [0\,;1{,}5]$.
Les solutions restent dans $[-1{,}5\,;1{,}5]$, l'intervalle d'étude. Sur la figure : a) en rouge, b) en orange, c) en bleu, sous l'axe.



Exercice 44 — Équations avec des cubes (1)

On isole x^3 comme on isole x ; l'équation $x^3 = k$ a toujours une seule solution, $\sqrt[3]{k}$. *méthode 12 du cours*

a)

$$-3x^3 + 10 = 5x^3 - 6$$
$$-3x^3 - 5x^3 = -6 - 10 \qquad \text{on regroupe les } x^3 \text{ à gauche}$$
$$-8x^3 = -16$$
$$x^3 = 2 \qquad \text{on divise par } -8$$

$S = \left\{\sqrt[3]{2}\right\}$. *2 n'est pas un cube d'entier ; $\sqrt[3]{2} \simeq 1{,}26$ à la calculatrice*

b)

$$5x^3 - 3 = 2x^3 + 21$$
$$5x^3 - 2x^3 = 21 + 3 \qquad \text{on regroupe les } x^3 \text{ à gauche}$$
$$3x^3 = 24$$
$$x^3 = 8 \qquad \text{on divise par } 3$$

$S = \{2\}$. $2^3 = 8$

Exercice 45 — Équations avec des cubes (2)

a)

$$4x^3 + 9 = x^3 - 15$$
$$4x^3 - x^3 = -15 - 9 \qquad \text{on regroupe les } x^3 \text{ à gauche}$$
$$3x^3 = -24$$
$$x^3 = -8 \qquad \text{on divise par } 3$$

$S = \{-2\}$. $(-2)^3 = -8$ *: une solution, même pour un nombre négatif*

b)

$$-x^3 - 4 = 2x^3 + 11$$
$$-x^3 - 2x^3 = 11 + 4 \qquad \text{on regroupe les } x^3 \text{ à gauche}$$
$$-3x^3 = 15$$
$$x^3 = -5 \qquad \text{on divise par } -3$$

$S = \{\sqrt[3]{-5}\}$. $\sqrt[3]{-5} = -\sqrt[3]{5} \simeq -1{,}71$ *à la calculatrice*

→ *Contrairement à $x^2 = k$, l'équation $x^3 = k$ a une solution même si $k < 0$, et une seule.*

XII — Fonction inverse

Exercice 46 — Lecture graphique sur l'hyperbole

1)

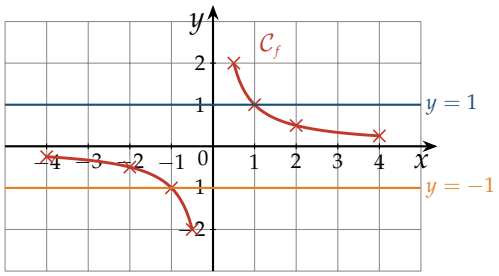
Par exemple $\dfrac{1}{-4} = -0{,}25$ et $\dfrac{1}{0{,}5} = 2$.

$\frac{1}{x}$ a le signe de x ; diviser par 0,5, c'est multiplier par 2

x	-4	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	4
$f(x)$	$-0{,}25$	$-0{,}5$	-1	-2	2	1	$0{,}5$	$0{,}25$

2)

On place les huit points, puis on trace deux branches séparées : une pour $x < 0$, une pour $x > 0$. On ne relie pas les points de part et d'autre de 0.
On trace ensuite les droites horizontales $y = 1$ et $y = -1$.
0 est une valeur interdite : la courbe ne coupe pas l'axe des ordonnées.



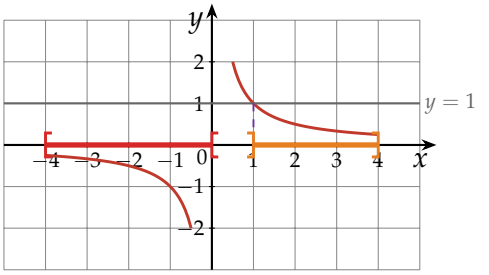
3)

La droite $y = 1$ coupe l'hyperbole en un seul point, d'abscisse 1 : $S = \{1\}$.
La droite $y = -1$ la coupe en un seul point, d'abscisse -1 : $S = \{-1\}$.

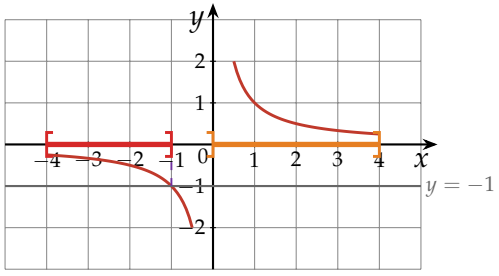
contrôle par le calcul : $\frac{1}{1} = 1$ et $\frac{1}{-1} = -1$

4)

$\dfrac{1}{x} < 1$: l'hyperbole est strictement sous la droite $y = 1$ sur toute la branche de gauche, et à droite pour $x > 1$:
$S = [-4\,;0[\cup]1\,;4]$.
Pour $x < 0$, le quotient $\frac{1}{x}$ est négatif, donc inférieur à 1. 0 est exclu (valeur interdite), 1 aussi (inégalité stricte).



$\dfrac{1}{x} \geqslant -1$: l'hyperbole est sur la droite $y = -1$ ou au-dessus pour $x \leqslant -1$, et sur toute la branche de droite :
$S = [-4\,;-1] \cup]0\,;4]$.
Pour $x > 0$, le quotient $\frac{1}{x}$ est positif, donc supérieur à -1. -1 est compris (inégalité large), 0 exclu.



→ *Erreur fréquente : $\dfrac{1}{x} < 1$ donne « $x > 1$ ». On oublie alors toute la branche de gauche, où $\frac{1}{x}$ est négatif.*

Exercice 47 — Équations et inéquations (1)

a)

$\dfrac{1}{x} = 5$

$1 = 5x$ *$x \neq 0$: on multiplie les deux membres par x*

$x = \dfrac{1}{5}$ *on divise par 5*

$S = \left\{\frac{1}{5}\right\}$. *contrôle : $1 \div \frac{1}{5} = 1 \times 5$, soit 5*

b)

$\dfrac{1}{x} \leqslant 5$

$\dfrac{1}{x} - 5 \leqslant 0$ *on ne multiplie pas par x : son signe est inconnu*

$\dfrac{1}{x} - \dfrac{5 \times x}{1 \times x} \leqslant 0$ *même dénominateur x*

$\dfrac{1-5x}{x} \leqslant 0$ *un seul quotient*

$1 - 5x = 0$ pour $x = \dfrac{1}{5}$; $x = 0$ est la valeur interdite. *$1 - 5x$: pente $-5 < 0$, positif avant $\frac{1}{5}$, négatif après*

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{5}$		$+\infty$
$1-5x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-5x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty\,;0[\cup \left[\frac{1}{5}\,;+\infty\right[$. *on lit les $-$ et les zéros : 0 exclu (interdit), $\frac{1}{5}$ compris*

c)

Même quotient, même tableau : on lit cette fois les $+$, sans les zéros. *$\frac{1}{x} > 5$ équivaut à $\frac{1-5x}{x} > 0$*

$S = \left]0\,;\frac{1}{5}\right[$.

→ Erreur fréquente en b) : multiplier par x et écrire $1 \leqslant 5x$. On perd alors tous les x négatifs, qui sont pourtant solutions : $\frac{1}{-1} = -1 \leqslant 5$.

Exercice 48 — Équations et inéquations (2)

a)

$\dfrac{1}{x} = -2$

$1 = -2x$ *$x \neq 0$: on multiplie les deux membres par x*

$x = -\dfrac{1}{2}$ *on divise par -2*

$S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$. *contrôle : $1 \div \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$*

b)

$$\frac{1}{x} \leqslant -2$$

$$\frac{1}{x} + 2 \leqslant 0 \qquad \textit{on ajoute 2 : on compare à 0}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2 \times x}{1 \times x} \leqslant 0 \qquad \textit{même dénominateur } x$$

$$\frac{1+2x}{x} \leqslant 0 \qquad \textit{un seul quotient}$$

$1+2x = 0$ pour $x = -\dfrac{1}{2}$; $x = 0$ est la valeur interdite. — *$1+2x$: pente $2 > 0$, négatif avant $-\frac{1}{2}$, positif après*

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$+\infty$
$1+2x$		$-$	0	$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{1+2x}{x}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S = \left[-\frac{1}{2}\,;0\right[$. — *on lit les $-$ et le zéro : $-\frac{1}{2}$ compris, 0 exclu (interdit)*

c)

Même tableau, quotient strictement négatif : $S = \left]-\frac{1}{2}\,;0\right[$. — *$-\frac{1}{2}$ exclu : inégalité stricte*

Exercice 49 — Comparer deux inverses

On passe tout dans le membre de gauche, on met au même dénominateur, puis on fait un tableau de signes. — *méthode 13 : on ne multiplie pas par x*

a)

$$\frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \leqslant 0 \qquad \textit{on compare à 0}$$

$$\frac{1 \times 4}{x \times 4} - \frac{1 \times x}{4 \times x} \leqslant 0 \qquad \textit{dénominateur commun } 4x$$

$$\frac{4-x}{4x} \leqslant 0 \qquad \textit{un seul quotient}$$

$4 - x = 0$ pour $x = 4$; $4x = 0$ pour $x = 0$, la valeur interdite. — *$4-x$: pente $-1 < 0$; $4x$: pente $4 > 0$*

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
$4-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$4x$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{4-x}{4x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S = \left]-\infty\,;0\right[\cup \left[4\,;+\infty\right[$. — *0 exclu (interdit) ; 4 compris (inégalité large)*

b)

$$\frac{1}{x} \geqslant \frac{3}{5}$$
$$\frac{1}{x} - \frac{3}{5} \geqslant 0$$
$$\frac{1\times 5}{x\times 5} - \frac{3\times x}{5\times x} \geqslant 0 \qquad \textit{dénominateur commun } 5x$$
$$\frac{5-3x}{5x} \geqslant 0$$

$5-3x=0$ *le numérateur s'annule*

$$-3x = -5$$
$$x = \frac{5}{3}$$

x	$-\infty$		0		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
$5-3x$		$+$		$+$	0	$-$	
$5x$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{5-3x}{5x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]0\,;\frac{5}{3}]$. *on lit les $+$ et le zéro : $\frac{5}{3}$ compris, 0 exclu*

c)

$$\frac{1}{x} > \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2} > 0$$
$$\frac{1\times 2}{x\times 2} - \frac{1\times x}{2\times x} > 0 \qquad \textit{dénominateur commun } 2x$$
$$\frac{2-x}{2x} > 0$$

$2-x=0$ pour $x=2$; $2x=0$ pour $x=0$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2-x}{2x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]0\,;2[$. *on lit les $+$, sans les zéros : inégalité stricte*

→ *Erreur fréquente en a) : « $x \geqslant 4$ », en inversant les deux membres. On oublie alors tous les x négatifs, pour lesquels $\frac{1}{x}$ est négatif, donc inférieur à $\frac{1}{4}$.*

Exercice 50 — Quotients du premier degré

a)

$3x - 3 = 0$ *valeur interdite : le dénominateur s'annule*

$3x = 3$

$x = 1$

La valeur interdite est 1. *on la cherche d'abord*

$\dfrac{6}{3x-3} = 2$

$6 = 2(3x-3)$ *pour $x \neq 1$, on multiplie par $3x-3$*

$6 = 6x - 6$ *on développe*

$12 = 6x$ *on ajoute 6*

$x = 2$ *on divise par 6*

$S = \{2\}$. *2 n'est pas la valeur interdite ; contrôle : $\frac{6}{3} = 2$*

b)

$-2x + 8 = 0$ *valeur interdite*

$-2x = -8$

$x = 4$

La valeur interdite est 4.

$\dfrac{-4}{-2x+8} = 2$

$-4 = 2(-2x+8)$ *pour $x \neq 4$, on multiplie par $-2x+8$*

$-4 = -4x + 16$ *on développe*

$4x = 20$ *on ajoute $4x+4$ aux deux membres*

$x = 5$ *on divise par 4*

$S = \{5\}$. *5 n'est pas la valeur interdite ; contrôle : $\frac{-4}{-2} = 2$*

→ *On vérifie toujours que la solution trouvée n'est pas la valeur interdite.*

XIII — Fonction racine carrée

Exercice 51 — Lecture graphique avec la racine carrée (1)

1)

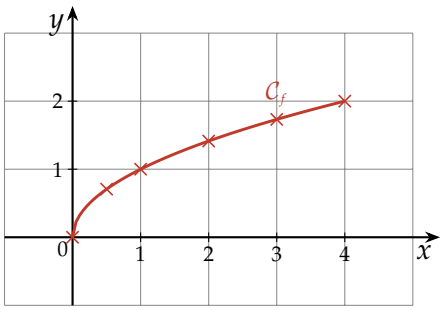
$\sqrt{0{,}5} \simeq 0{,}71$, arrondi à 0,7 ; $\sqrt{2} \simeq 1{,}41$, arrondi à 1,4 ; $\sqrt{3} \simeq 1{,}73$, arrondi à 1,7. *à la calculatrice ; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{4} = 2$ sont exactes*

x	0	0,5	1	2	3	4
$f(x)$	0	0,7	1	1,4	1,7	2

2)

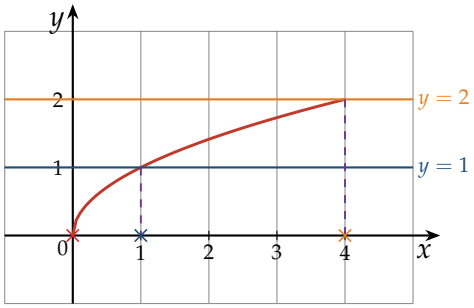
On place les six points, puis on les relie par une courbe régulière, sans règle. La courbe part de l'origine en montant à la verticale, puis s'aplatit.

Pas de point à gauche de 0 : $\sqrt{x}$ n'existe que pour $x \geqslant 0$.



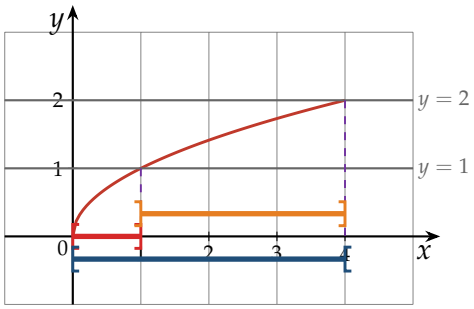
3)

a) La droite $y = 1$ coupe la courbe en 1 : $S = \{1\}$.
b) La droite $y = 2$ (en orange) la coupe en 4 : $S = \{4\}$.
c) La courbe touche l'axe des abscisses en 0 : $S = \{0\}$.
On retrouve la méthode 14 : $\sqrt{x} = 2$ pour $x = 2^2$, soit 4.



4)

a) La courbe est sous la droite $y = 1$, ou dessus, de 0 à 1 : $S = [0\,;1]$.
b) Elle est strictement au-dessus de la droite $y = 1$ de 1 (exclu) à 4 : $S =]1\,;4]$.
c) Elle est strictement sous la droite $y = 2$ de 0 à 4 (exclu) : $S = [0\,;4[$.
Sur la figure : a) en rouge, b) en orange, c) en bleu, sous l'axe. Les solutions restent dans $[0\,;4]$, l'intervalle d'étude.



Exercice 52 — Lecture graphique avec la racine carrée (2)

1)

Par exemple $2\sqrt{0{,}5} \simeq 1{,}41$, arrondi à 1,4 ; $2\sqrt{3} \simeq 3{,}46$, arrondi à 3,5 ; $2\sqrt{5} \simeq 4{,}47$, arrondi à 4,5.

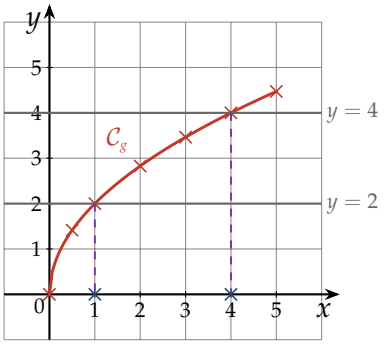
on calcule la racine, puis on multiplie par 2

x	0	0,5	1	2	3	4	5
$g(x)$	0	1,4	2	2,8	3,5	4	4,5

2) et 3)

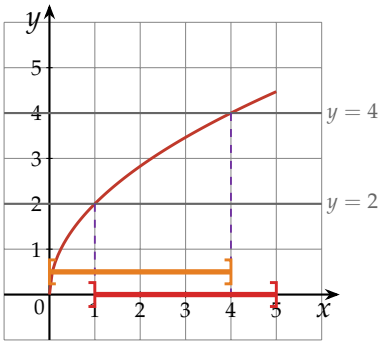
2) On place les sept points et on les relie par une courbe régulière (en rouge).

3) La droite $y = 2$ coupe $\mathcal{C}_g$ en 1 : $S = \{1\}$.
La droite $y = 4$ la coupe en 4 : $S = \{4\}$.
Contrôle : $2\sqrt{1} = 2$ et $2\sqrt{4} = 2 \times 2$, soit 4.



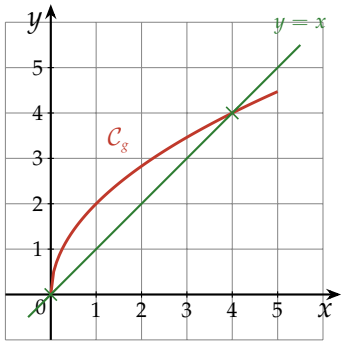
4)

$2\sqrt{x} > 2$: $\mathcal{C}_g$ est strictement au-dessus de la droite $y = 2$ de 1 (exclu) à 5 : $S =]1\,;5]$.
$2\sqrt{x} \leqslant 4$: $\mathcal{C}_g$ est sous la droite $y = 4$, ou dessus, de 0 à 4 : $S = [0\,;4]$.
5 est compris : c'est la borne de l'intervalle d'étude, et $g(5) \simeq 4{,}5 > 2$.
Sur la figure : la première inéquation en rouge, la seconde en orange, au-dessus de l'axe.



5)

La droite $y = x$ passe par $(0\,;0)$ et $(5\,;5)$. Elle coupe $\mathcal{C}_g$ en $(0\,;0)$ et en $(4\,;4)$: $S = \{0\,;4\}$.
$\mathcal{C}_g$ est sur la droite ou au-dessus de 0 à 4 : $S = [0\,;4]$.
Après 4, la droite passe au-dessus : $2\sqrt{5} \simeq 4{,}5 < 5$.



Exercice 53 — Isoler la racine carrée (1)

On isole $\sqrt{x}$ comme on isole x^2, puis on résout $\sqrt{x} = k$: si $k \geqslant 0$, $x = k^2$; si $k < 0$, pas de solution. *méthodes 11 et 14 du cours*

a)

$$5\sqrt{x} + 2 = 3\sqrt{x} + 10$$
$$5\sqrt{x} - 3\sqrt{x} = 10 - 2 \quad \text{on regroupe les } \sqrt{x} \text{ à gauche}$$
$$2\sqrt{x} = 8$$
$$\sqrt{x} = 4 \quad \text{on divise par 2}$$
$$x = 16 \quad 4 \geqslant 0 \text{ : on élève au carré}$$

$S = \{16\}$. *contrôle :* $5 \times 4 + 2 = 22$ *et* $3 \times 4 + 10 = 22$

b)

$$4\sqrt{x} - 3 = \sqrt{x} + 6$$
$$4\sqrt{x} - \sqrt{x} = 6 + 3$$
$$3\sqrt{x} = 9$$
$$\sqrt{x} = 3$$
$$x = 9 \quad 3^2 = 9$$

$S = \{9\}$. *contrôle :* $4 \times 3 - 3 = 9$ *et* $3 + 6 = 9$

c)

$$3\sqrt{x} + 8 = \sqrt{x} + 2$$
$$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2 - 8$$
$$2\sqrt{x} = -6$$
$$\sqrt{x} = -3$$

$S = \varnothing$. *une racine carrée n'est jamais négative*

d)

$$2\sqrt{x} + 7 = 5\sqrt{x} + 1$$
$$2\sqrt{x} - 5\sqrt{x} = 1 - 7$$
$$-3\sqrt{x} = -6$$
$$\sqrt{x} = 2 \quad \text{on divise par } -3$$
$$x = 4 \quad 2^2 = 4$$

$S = \{4\}$. *contrôle :* $2 \times 2 + 7 = 11$ *et* $5 \times 2 + 1 = 11$

→ *Erreur fréquente en c) : élever au carré et répondre* $x = 9$. *Or* $\sqrt{9} = 3$, *et non* -3 *: on vérifie en remplaçant.*

Exercice 54 — Isoler la racine carrée (2)

a)

$$\begin{aligned} 6\sqrt{x}-1 &= 2\sqrt{x}+19 \\ 6\sqrt{x}-2\sqrt{x} &= 19+1 && \text{on regroupe les } \sqrt{x} \text{ à gauche} \\ 4\sqrt{x} &= 20 \\ \sqrt{x} &= 5 \\ x &= 25 && 5 \geqslant 0 : \text{on élève au carré} \end{aligned}$$

$S = \{25\}$. *contrôle :* $6 \times 5 - 1 = 29$ *et* $2 \times 5 + 19 = 29$

b)

$$\begin{aligned} 7\sqrt{x}+5 &= 4\sqrt{x}-1 \\ 7\sqrt{x}-4\sqrt{x} &= -1-5 \\ 3\sqrt{x} &= -6 \\ \sqrt{x} &= -2 \end{aligned}$$

$S = \varnothing$. *une racine carrée n'est jamais négative*

c)

$$\begin{aligned} \sqrt{x}+11 &= 4\sqrt{x}+2 \\ \sqrt{x}-4\sqrt{x} &= 2-11 \\ -3\sqrt{x} &= -9 \\ \sqrt{x} &= 3 && \text{on divise par } -3 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

$S = \{9\}$. *contrôle :* $3 + 11 = 14$ *et* $4 \times 3 + 2 = 14$

d)

$$\begin{aligned} 2\sqrt{x}+9 &= 5\sqrt{x}+9 \\ 2\sqrt{x}-5\sqrt{x} &= 9-9 \\ -3\sqrt{x} &= 0 \\ \sqrt{x} &= 0 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

$S = \{0\}$. $\sqrt{x} = 0$ *a une solution :* 0*; ce n'est pas un cas « sans solution »*

Exercice 55 — Inverses de carrés, de cubes et de racines

a)

Valeur interdite : $x^2 = 0$ pour $x = 0$. *on la cherche d'abord*

$$\begin{aligned} \frac{4}{x^2} &= 1 \\ 4 &= x^2 && \text{pour } x \neq 0, \text{ on multiplie par } x^2 \end{aligned}$$

$S = \{-2\,;2\}$. $4 > 0$ *: deux solutions ; aucune n'est la valeur interdite*

b)

Valeur interdite : $x^3 = 0$ pour $x = 0$.

$\dfrac{-2}{x^3} = 16$

$-2 = 16x^3$ *pour $x \neq 0$, on multiplie par x^3*

$x^3 = -\dfrac{2}{16}$ *on divise par 16*

$x^3 = -\dfrac{1}{8}$ *on simplifie par 2*

$S = \{-\frac{1}{2}\}$. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1\times1\times1}{2\times2\times2}$, *soit* $-\frac{1}{8}$

c)

Il faut $x \geqslant 0$ pour la racine, et $\sqrt{x} \neq 0$ pour le dénominateur : *deux contraintes à la fois*
$x > 0$, et 0 est la valeur interdite.

$\dfrac{21}{\sqrt{x}} = 3$

$21 = 3\sqrt{x}$ *pour $x > 0$, on multiplie par $\sqrt{x}$*

$\sqrt{x} = 7$ *on divise par 3*

$x = 49$ *$7 \geqslant 0$: on élève au carré*

$S = \{49\}$. *contrôle :* $\frac{21}{\sqrt{49}} = \frac{21}{7}$, *soit 3*

→ *En a), erreur fréquente : oublier la solution -2. Comme pour $x^2 = 4$, deux nombres opposés ont le même carré.*